

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前先認出題型：要解方程、求 $x \rightarrow$ 手順卡一（標準式／試分解／公式法）；問「根的情況」不要求解出根 $\rightarrow$ 手順卡二（抄 a 、 b 、 c ／算 Δ ／判正負零）；求 x 的範圍（ $>$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $\leq$ ） $\rightarrow$ 手順卡三（化正／求根／大於取兩邊、小於取中間）。

一、練習A (★☆☆)

每一題下方標明了要用哪一張手順卡。作答時先寫標準式，再一步一步做。

1. 解方程（因式分解法）：(a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ (b) $x^2 - 9 = 0$ 。

■ 用手順卡一（解方程）：先確認一邊為 0，再試因式分解——(a) 找兩數之積 10、之和 7；(b) 是平方差 $x^2 - 9$ 。

2. 只用判別式判斷根的情況（不必解出根）：(a) $x^2 - 4x + 4 = 0$ (b) $2x^2 - 3x + 5 = 0$ 。

■ 用手順卡二（判別式）：抄 a 、 b 、 c ，算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，再看正負零判斷，不必解出根。

做完先自己核對一次

- ☐ 方程已經化成一邊為 0 的標準式
- ☐ 因式分解後，每個括號都令它為 0，兩個根都寫了出來
- ☐ 判別式題有寫出 $\Delta = b^2 - 4ac$ 的計算，不是只寫結論
- ☐ 每一題都有中間步驟，不是只寫一個答案

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明用哪一張卡，要自己認出題型。三張卡的關鍵詞只在下面重印一次。

三張手順卡（關鍵詞版）

什麼時候用：先認出題型，再照對應那一行做。

1. 解方程：化標準式（一邊為 0）→ 試因式分解 $(px + q)(rx + s) = 0$ → 分解不到用公式法

2. 判別式判根：抄 a 、 b 、 c → 算 $\Delta = b^2 - 4ac$ → 正兩根、零重根、負無根

3. 解二次不等式：化正（乘負數要轉向）→ 求兩根 → 大於取兩邊、小於取中間

※ 乘或除以負數，不等號一定要轉向； $>/<$ 端點空心， $\geq/\leq$ 端點實心。

3. 用公式法解 $x^2 - 6x + 2 = 0$ （答案化到最簡）。

4. 方程 $x^2 + 6x + k = 0$ 。(a) k 為何值時有兩個相等實根？(b) k 在甚麼範圍時有兩個相異實根？

做完先自己核對一次

- ☐ 公式法有先算判別式 Δ ， $-b$ 的負號沒有漏
- ☐ 根號有化到最簡（例如 $\sqrt{28}$ 寫成 $2\sqrt{7}$ ），再與分母約簡
- ☐ 求參數 k 的題，兩個解或整個範圍都寫齊了
- ☐ 答案該帶根號的就帶根號，沒有硬湊成小數

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡。不等式題（第 5 題）要自己先求根，再畫一條符號線（開口向上的拋物線草圖），標出兩根與正負，才寫解集；第 6 題是找錯題，先圈出錯的那一步，再寫出正確做法。

5· 解二次不等式：(a) $x^2 - x - 6 \leq 0$ (b) $x^2 - x - 6 > 0$ 。（先求根，再看拋物線；開口向上時大於取兩邊、小於取中間）

作答（先求根 → 畫符號線 → 按不等號取區間）：

6·（找錯題）某同學解 $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ 如下，請圈出錯在哪一步、改正，並寫出正確解集：「兩邊乘 -1 ： $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ ；因式分解 $(x - 1)(x - 3) \geq 0$ ；取兩邊： $x \leq 1$ 或 $x \geq 3$ 。」

作答（圈出分歧步驟 → 改正 → 寫出正確解集）：

做完先自己核對一次

- ☐ 二次不等式先求出兩根，再判斷拋物線開口方向
- ☐ 用了「大於取兩邊、小於取中間」，而且看清楚含不含端點
- ☐ 有沒有乘負數？有的話不等號轉向了沒有
- ☐ 答案寫成 x 的範圍（區間），不是兩個點

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：(a) $x = 2$ 或 $x = 5$ (b) $x = 3$ 或 $x = -3$

【考點】因式分解解方程：化成一邊為 0，再把左邊分解成兩個括號的乘積，令每個括號分別為 0。每個括號各給一個根，所以有兩個答案。

【公式／定理】積為 c 、和為 $-b$ 的兩數 $\rightarrow x^2 - (\text{和})x + (\text{積})$ ；平方差

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)。$$

【詳細步驟】

(1) (a) 第 1 步：已是標準式 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 。第 2 步：積 10、和 7 $\rightarrow 2$ 與 5， $x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)。$

(2) (a) 令 $(x - 2)(x - 5) = 0 \rightarrow x = 2$ 或 $x = 5。$

(3) (b) $x^2 - 9$ 是平方差： $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ ，令其為 0 $\rightarrow x = 3$ 或 $x = -3$ 。

(4) 檢核： $2^2 - 7 \times 2 + 10 = 0$ 、 $5^2 - 7 \times 5 + 10 = 0$ ； $(\pm 3)^2 - 9 = 0$ ——都成立。

【易錯點提示】① 只寫一個根： $(x - 2)(x - 5) = 0$ 要寫齊 $x = 2$ 和 $x = 5$ 。② (b) 把 $x^2 - 9 = 0$ 寫成 $x = 9$ ——應先開方或分解，得 $x = \pm 3$ 。③ 平方差看成完全平方，硬拆成 $(x - 3)^2$ —— $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ ，不是 $x^2 - 9$ 。

2・答案：(a) 兩個相等實根 (b) 沒有實數根

【考點】判別式只判斷根的情況，不必把根解出來。 $\Delta = b^2 - 4ac$ ：正 $\rightarrow$ 兩相異實根；零 $\rightarrow$ 兩相等實根（重根）；負 $\rightarrow$ 無實根。

【公式／定理】 $\Delta = b^2 - 4ac$ ； $\Delta > 0$ 兩相異、 $\Delta = 0$ 兩相等、 $\Delta < 0$ 無實根。

【詳細步驟】

(1) (a) $a = 1$ 、 $b = -4$ 、 $c = 4$ 。 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0 \rightarrow$ 兩個相等實根。

(2) (a) 佐證： $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ ，確實只得 $x = 2$ 一個重根，與 $\Delta = 0$ 相符。

(3) (b) $a = 2$ 、 $b = -3$ 、 $c = 5$ 。 $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31 < 0 \rightarrow$ 沒有實數根。

【易錯點提示】① 把 $\Delta = 0$ 答成「無解／無根」—— $\Delta = 0$ 是有一個重根（兩個相等實根）。② 抄係數漏了負號： $b = -4$ 時 $b^2 = 16$ ，不是 -16 （負數平方變正）。③ (b) 算成 $\Delta = 9 - 40 = 31$ —— $9 - 40$ 是負數 -31 ，別把負號丟掉。

3· 答案： $x = 3 + \sqrt{7}$ 或 $x = 3 - \sqrt{7}$ (即 $x = 3 \pm \sqrt{7}$)

【考點】分解不到就用公式法。先算判別式確認有實根，再代公式，最後把根號化到最簡並與分母約簡。

【公式／定理】 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ； $\sqrt{mn} = \sqrt{m} \times \sqrt{n}$ 。

【詳細步驟】

(1) 第1步(抄係數)： $a = 1$ 、 $b = -6$ 、 $c = 2$ 。

(2) 第2步(判別式)： $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 36 - 8 = 28 > 0$ ，兩相異實根。

(3) 第3步(代公式)： $x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{28}}{2 \times 1} = \frac{6 \pm \sqrt{28}}{2}$ 。化簡根號：

$$\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = 2\sqrt{7}。$$

(4) 第4步(約簡)： $x = \frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 3 \pm \sqrt{7}$ (分子兩項都除以2)。

(5) 檢核(韋達)：和 $= (3 + \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) = 6 = \frac{-b}{a}$ ；積 $= (3 + \sqrt{7})(3 - \sqrt{7}) = 9 - 7 = 2 = \frac{c}{a}$ ——相符。

【易錯點提示】① $-b$ 漏負號： $b = -6$ ，所以 $-b = 6$ ，不是 -6 。② $\sqrt{28}$ 不化簡就停手——要化成 $2\sqrt{7}$ 。③ 只把分子一項除以2： $\frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{2}$ 要兩項都除，得 $3 \pm \sqrt{7}$ ，不是 $3 \pm 2\sqrt{7}$ 。

4· 答案：(a) $k = 9$ (b) $k < 9$

【考點】含參數的方程，用判別式把「根的情況」翻譯成對 k 的條件：兩相等實根 $\Leftrightarrow \Delta = 0$ ；兩相異實根 $\Leftrightarrow \Delta > 0$ 。

【公式／定理】 $\Delta = b^2 - 4ac$ ；兩相等 $\Leftrightarrow \Delta = 0$ ，兩相異 $\Leftrightarrow \Delta > 0$ 。

【詳細步驟】

(1) 抄係數： $a = 1$ 、 $b = 6$ 、 $c = k$ 。 $\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times k = 36 - 4k$ 。

(2) (a) 兩相等實根 $\Leftrightarrow \Delta = 0$ ： $36 - 4k = 0 \rightarrow 4k = 36 \rightarrow k = 9$ 。佐證： $k = 9$ 時 $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 = 0$ ， $x = -3$ 重根。

(3) (b) 兩相異實根 $\Leftrightarrow \Delta > 0$ ： $36 - 4k > 0 \rightarrow 4k < 36 \rightarrow k < 9$ 。

(4) 檢核(b)：取 $k = 0 \rightarrow x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(x + 6) = 0 \rightarrow x = 0$ 、 -6 兩相異根，而 $0 < 9$ 在範圍內——相符。

【易錯點提示】① (a) (b) 混淆：相等用 $\Delta = 0$ 、相異用 $\Delta > 0$ ，不要對調。② 解 $36 - 4k > 0$ 時移項忘了變號： $-4k > -36$ 兩邊除以 -4 要轉向，得 $k < 9$ 。③ (b) 把 $k < 9$ 寫成 $k \leq 9$ —— $k = 9$ 是相等(重根)，不算相異，要用嚴格 $<$ 。

5・答案：(a) $-2 \leq x \leq 3$ (b) $x < -2$ 或 $x > 3$

【考點】二次不等式：先解對應方程求兩根，判斷開口方向，再按不等號取區間。本題

$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ ，兩根 -2 、 3 ，開口向上。(a) 與 (b) 恰好互補，以兩根為分界。

【公式／定理】 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ ；開口向上時：大於取兩邊、小於取中間。

【詳細步驟】

(1) 第 1 步（求根）： $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) = 0 \rightarrow$ 兩根 $x = -2$ 、 $x = 3$ ($-2 < 3$)。

(2) 第 2 步（看圖）： x^2 係數為正 $\rightarrow$ 開口向上；兩根之間在 x 軸下方（負），兩根外側在 x 軸上方（正）。

(3) (a) 要 ≤ 0 （負或零） $\rightarrow$ 取中間、含端點： $-2 \leq x \leq 3$ 。

(4) (b) 要 > 0 （正、不含零） $\rightarrow$ 取兩邊、不含端點： $x < -2$ 或 $x > 3$ 。

(5) 檢核： $x = 0$ 代入得 -6 （負），故屬 (a) 的解、不屬 (b)； $x = 4$ 代入得 6 （正），故屬 (b) 的解——都相符。

【易錯點提示】① 把不等式當方程解，只答 $x = -2$ 、 $x = 3$ 兩個點——答案是一段範圍。② 取錯區間：開口向上、要「小於 0」取中間，要「大於 0」取兩邊，不要弄反。③ 端點含不含搞錯： $\leq / \geq$ 含端點， $< / >$ 不含。

6・答案：錯在第一步（乘 -1 沒有把 $\geq$ 轉成 $\leq$ ）；正確解集 $1 \leq x \leq 3$

【考點】兩邊乘或除以負數，不等號必須轉向。這一步一錯，後面全錯。改正後照手順卡三求根、取區間即可。

【公式／定理】乘／除負數 $\rightarrow$ 不等號轉向；開口向上時大於取兩邊、小於取中間。

【詳細步驟】

(1) 分歧步驟＝第一步。 $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ 兩邊乘 -1 ，要把 $\geq$ 轉成 $\leq$ ，得 $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ （該同學漏了轉向）。

(2) 改正： $x^2 - 4x + 3 \leq 0 \rightarrow (x - 1)(x - 3) \leq 0$ ，兩根 1 、 3 ，開口向上，取中間、含端點 $\rightarrow 1 \leq x \leq 3$ 。

(3) 檢核（回代原式，不碰乘 -1 ）： $x = 2 \rightarrow -4 + 8 - 3 = 1 \geq 0 \checkmark$ （ 2 在 $[1, 3]$ 內）； $x = 0 \rightarrow -3$ ，不 $\geq 0 \checkmark$ （ 0 在解集外）。該同學的錯答 $x \leq 1$ 或 $x \geq 3$ 會把 $x = 0$ 判為解，但 $x = 0$ 令原式 $= -3 < 0$ ，可見其錯。

【易錯點提示】① 只把式子乘 -1 而不轉向——這正是本題要抓的錯。② 改正後又取錯區間： ≤ 0 開口向上要取中間，不是兩邊。③ 圈錯分歧步驟：錯的是第一步（乘負數不轉向），因式分解那一步本身沒錯。